UAA7 – Bases de données

SQL DML

Exercices supplémentaires

Ces exercices complètent la section 5.2 du cours (Data Manipulation Language). Ils travaillent :

- l'ajout de lignes (INSERT INTO … VALUES), avec la méthode implicite et la méthode explicite ;
- les colonnes omises : valeur NULL ou valeur par défaut (DEFAULT) ;
- la modification de lignes (UPDATE … SET … WHERE), y compris avec un calcul (prix * 1.05) ;
- la suppression de lignes (DELETE FROM … WHERE) ;
- les conditions de sélection : =, <, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL ;
- les violations des contraintes d'intégrité : PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK ;
- les effets d'une suppression sur les tables liées : ON DELETE RESTRICT, CASCADE et SET NULL (section 5.1).

Mode d'emploi. Tous les exercices portent sur la base de données d'un club de sport, présentée à la page suivante. Son script, club_sport.sql, crée les tables et insère les données de départ. Télécharge-le sur la page du cours :

https://lucasembrechts.github.io/UAA7/club_sport.sql

Copie tout son contenu dans DB Disco et exécute-le avant de commencer. Quand un exercice indique « on repart des données initiales », exécute à nouveau le script complet : il supprime les tables et les recrée avec leurs données de départ.

Corrigé

Toutes les requêtes du corrigé ont été testées sur PostgreSQL (le SGBD de DB Disco).

Exercice 1

```
-- a
INSERT INTO SPORT VALUES ('VOL', 'Volley-ball', 150.00);
-- b (explicite : on ne donne pas toutes les colonnes)
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, dateNaissance, sport)
VALUES (7, 'Leclercq', 'Emma', '2009-06-03', 'VOL');
-- c (implicite : toutes les colonnes sont connues)
INSERT INTO SEANCE VALUES (6, 'VOL', 'vendredi', '17:30', 14);
-- d
INSERT INTO CASIER VALUES (105, 7);
-- e
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, email, dateNaissance, dateInscription)
VALUES (8, 'Bernard', 'Lucas', 'lucas.bernard@mail.be', '2008-02-14', '2025-09-01');
```

f) Il faut créer une ligne avant de pouvoir y faire référence : d'abord le sport (a), ensuite Emma (b) et la séance (c), qui font référence au sport, enfin le casier (d), qui fait référence à Emma. Si on exécute b avant a, l'insertion est refusée : la clé étrangère sport vaudrait VOL, un code qui n'existe pas encore dans SPORT.

g) email reçoit NULL, car aucune valeur par défaut n'est déclarée. dateInscription reçoit la date du jour, car la colonne est déclarée avec DEFAULT CURRENT_DATE.

h) Lucas s'est inscrit le 1er septembre 2025, pas aujourd'hui. Si on omet la colonne, la valeur par défaut (la date du jour) serait enregistrée, ce qui serait faux. Le sport est omis : il vaut NULL.

Exercice 2

	Acceptée ?	Contrainte violée / problème	Correction
a	Oui	–	–
b	Non	PRIMARY KEY : le code NAT existe déjà.	Choisir un autre code, par exemple 'NSY'.
c	Non	NOT NULL : la cotisation est obligatoire et n'a pas de valeur par défaut.	Donner une cotisation : VALUES ('JUD', 'Judo', 160).
d	Non	CHECK (cotisation >= 0) : la cotisation est négative.	Mettre une cotisation positive, par exemple 20.
e	Oui	–	email vaut NULL et dateInscription la date du jour (DEFAULT). Le CHECK sur l'e-mail n'est pas violé : avec NULL, la condition n'est pas fausse, elle est inconnue, et le SGBD l'accepte.
f	Non	UNIQUE sur email : l'adresse est déjà celle de Hugo Martin.	Donner l'adresse de Max, par exemple 'max.leroy@mail.be'.
g	Non	FOREIGN KEY : le sport FOO n'existe pas dans SPORT.	Créer d'abord le sport, ou utiliser un code existant.
h	Non	CHECK (dateInscription > dateNaissance) : Eva serait inscrite avant d'être née (les dates sont inversées).	Remettre les dates dans le bon ordre.

	Acceptée ?	Contrainte violée / problème	Correction
i	Oui, mais…	Aucune contrainte violée, mais avec la méthode implicite, les valeurs suivent l'ordre des colonnes : « Julie » est enregistré comme nom et « Moreau » comme prénom.	Inverser les deux valeurs, ou utiliser la méthode explicite.
j	Non	CHECK (email LIKE '%@%') : l'adresse ne contient pas de @.	'luis.garcia@mail.be'
k	Non	PRIMARY KEY : id est omis, il vaudrait NULL. Une clé primaire ne peut pas être NULL.	Donner un numéro, par exemple 14.
l	Non	CHECK sur jour : « Samedi » avec une majuscule ne fait pas partie de la liste.	Écrire 'samedi'.
m	Oui	–	Inès n'avait pas de casier : le casier 105 lui est attribué.
n	Non	UNIQUE sur membre : Léa a déjà le casier 101.	Prêter le casier à un autre membre, ou libérer d'abord le 101.
o	Non	Méthode implicite avec une valeur manquante : les 6 valeurs remplissent les 6 premières colonnes dans l'ordre, donc 'BAD' arrive dans dateInscription (type DATE) et provoque une erreur de type.	Utiliser la méthode explicite, ou ajouter la date d'inscription avant 'BAD'.

Exercice 3

```
-- a  (1 ligne : 300.00 devient 330.00)
UPDATE SPORT SET cotisation = cotisation * 1.10 WHERE code = 'ESC';
-- b  (1 ligne)
UPDATE MEMBRE SET email = 'ines.lambert@mail.be' WHERE id = 3;
-- c  (1 ligne : Sarah Petit)
UPDATE MEMBRE SET sport = 'BAD' WHERE sport IS NULL;
-- d  (2 lignes : séances 1 et 2)
UPDATE SEANCE SET places = 25 WHERE sport = 'NAT';
-- e  (1 ligne)
UPDATE SEANCE SET heure = '15:00', places = 10
WHERE sport = 'TEN' AND jour = 'mercredi';
-- f  (2 lignes : natation 180 -> 165, badminton 120 -> 105)
UPDATE SPORT SET cotisation = cotisation - 15 WHERE cotisation BETWEEN 100 AND 200;
-- g  (1 ligne : séance 4 ; aucune séance le dimanche)
UPDATE SEANCE SET heure = '09:30' WHERE jour IN ('samedi', 'dimanche');
-- h  (6 lignes : pas de WHERE, c'est voulu)
UPDATE MEMBRE SET nom = UPPER(nom);
-- i  (refusée)
UPDATE SEANCE SET places = 35 WHERE id = 2;
```

i) L'instruction est refusée : elle viole la contrainte CHECK (places BETWEEN 1 AND 30). Un UPDATE doit respecter les mêmes contraintes qu'un INSERT.

j) Sans WHERE, toutes les lignes sont modifiées : les quatre cotisations auraient augmenté de 10 %.

k) Contenu final de SPORT. L'escalade (330.00) n'est plus dans l'intervalle en f, car elle a été augmentée en a.

code	nom	cotisation
NAT	Natation	165.00
TEN	Tennis	250.00
BAD	Badminton	105.00
ESC	Escalade	330.00

Exercice 4

	Requête	Effet
a	DELETE FROM SEANCE WHERE jour = 'mardi';	1 ligne supprimée dans SEANCE (séance 5). Aucune table ne fait référence à SEANCE.
b	DELETE FROM MEMBRE WHERE email IS NULL;	1 ligne supprimée dans MEMBRE (Inès Lambert). Elle n'avait pas de casier : aucun autre effet.
c	DELETE FROM MEMBRE WHERE id = 4;	1 ligne supprimée dans MEMBRE. Le casier 104 n'est pas supprimé : sa colonne membre devient NULL (ON DELETE SET NULL). Le casier est libéré.
d	DELETE FROM SPORT WHERE code = 'TEN';	Refusée : Hugo Martin pratique encore le tennis (ON DELETE RESTRICT). Rien n'est supprimé.
e	UPDATE MEMBRE SET sport = NULL WHERE sport = 'TEN'; DELETE FROM SPORT WHERE code = 'TEN';	On retire d'abord le tennis à Hugo (1 ligne modifiée), puis on supprime le sport (1 ligne). La séance 3 du mercredi est supprimée automatiquement (ON DELETE CASCADE).
f	DELETE FROM MEMBRE WHERE nom LIKE 'R%';	1 seule ligne supprimée (Noah Rousseau) : Tom Renard a déjà été supprimé en c.

À la fin, il reste trois membres : Léa Dubois (natation), Hugo Martin et Sarah Petit (sans sport).

Exercice 5

	Refusée ou silencieuse ?	Erreur
1	Refusée	"Yoga" entre guillemets doubles désigne un nom de colonne (« column "Yoga" does not exist »). Les textes s'écrivent entre apostrophes : 'Yoga'.
2	Refusée	4 colonnes annoncées pour 3 valeurs : il manque la date de naissance.
3	Refusée	Les dates s'écrivent 'AAAA-MM-JJ'. Ici, le mois vaudrait 25. Il faut '2009-12-25'.
4	Refusée	Les colonnes modifiées se séparent par une virgule, pas par AND. PostgreSQL refuse l'instruction (d'autres SGBD l'acceptent et enregistrent une valeur absurde).
5	Silencieuse	= NULL n'est jamais vrai : aucune ligne n'est modifiée (UPDATE 0). Il faut IS NULL.
6	Silencieuse	Le WHERE est oublié : les 5 séances reçoivent 5 places de plus (UPDATE 5).
7	Refusée	Erreur de syntaxe : DELETE supprime des lignes entières, on ne choisit pas de colonnes. Pas de *.
8	Silencieuse	Le joker de LIKE est %, pas * : aucune ligne n'est supprimée (DELETE 0).

Script corrigé :

```
INSERT INTO SPORT VALUES ('YOG', 'Yoga', 90);
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, dateNaissance)
VALUES (20, 'Durand', 'Paul', '2009-04-04');
INSERT INTO MEMBRE (id, nom, prenom, dateNaissance, sport)
VALUES (21, 'Roux', 'Lina', '2009-12-25', 'YOG');
UPDATE SPORT SET cotisation = 100, nom = 'Yoga doux' WHERE code = 'YOG';
UPDATE MEMBRE SET sport = 'BAD' WHERE sport IS NULL;
UPDATE SEANCE SET places = places + 5 WHERE jour = 'jeudi';
DELETE FROM SEANCE WHERE jour = 'lundi';
DELETE FROM MEMBRE WHERE nom LIKE 'D%';
```

Exercice 6

Instruction	Acceptée ?	Lignes touchées	Explication
1	Oui	1	Le volley-ball est ajouté.
2	Oui	3	Natation 180 → 200, badminton 120 → 140, volley-ball 150 → 170.
3	Oui	2	NATATION et VOLLEY-BALL.
4	Non	0	Seule l'escalade (300) dépasse 260, mais Tom Renard la pratique (ON DELETE RESTRICT). Toute l'instruction est refusée.
5	Non	0	'bad' est différent de 'BAD' : la clé primaire est respectée. Mais le nom Badminton existe déjà (UNIQUE).
6	Oui	1	VOLLEY-BALL commence par V. Aucun membre ni séance ne pratique le volley-ball.
7	Oui	1	Tennis : 250 × 0,9 = 225.00.

Contenu final de SPORT :

code	nom	cotisation
NAT	NATATION	200.00
TEN	Tennis	225.00
BAD	Badminton	140.00
ESC	Escalade	300.00

Exercice 7

a) DELETE FROM MEMBRE; supprime toutes les lignes, mais la table reste (colonnes et contraintes) : on peut y insérer de nouveaux membres. DROP TABLE MEMBRE; supprime la table elle-même. Ici, le DELETE est accepté (les casiers sont libérés grâce à ON DELETE SET NULL). Le DROP TABLE est refusé, car la table CASIER fait référence à MEMBRE par une clé étrangère.

b) Avec la méthode explicite, on voit quelle valeur va dans quelle colonne. La méthode implicite dépend de l'ordre de déclaration des colonnes : une inversion passe inaperçue (instruction i) et une valeur oubliée décale toutes les suivantes (instruction o). La méthode explicite permet aussi d'omettre les colonnes facultatives ou qui ont une valeur par défaut.

c) NULL représente une valeur inconnue. Comparer une valeur inconnue avec = ne donne jamais « vrai », donc aucune ligne n'est sélectionnée. Il faut écrire WHERE email IS NULL (ou IS NOT NULL).

d) Oui. Exemples : UPDATE SEANCE SET places = 35 WHERE id = 2; viole le CHECK sur les places. UPDATE SPORT SET code = 'NTN' WHERE code = 'NAT'; est refusé, car des membres font référence au code NAT (FOREIGN KEY). On peut aussi citer UNIQUE (donner à un membre l'adresse e-mail d'un autre) ou NOT NULL (SET nom = NULL).

e) Non : aucune séance n'est modifiée. Une instruction est exécutée en entier ou pas du tout. Si une seule ligne viole une contrainte, toute l'instruction est annulée et la base reste dans l'état où elle était.

f) Écrire et relire d'abord la condition WHERE, en se demandant quelles lignes elle désigne. Un UPDATE ou un DELETE sans WHERE touche toutes les lignes, et il n'y a pas de bouton « annuler ». Quand l'extraction de données sera vue (section 5.3), on pourra tester la condition avec un SELECT avant de modifier ou de supprimer.